

AutoCAD

AutoCAD felhasználói felület
Parancskiadás
Rajzhatár, zoom, tol

CAD oktató videók

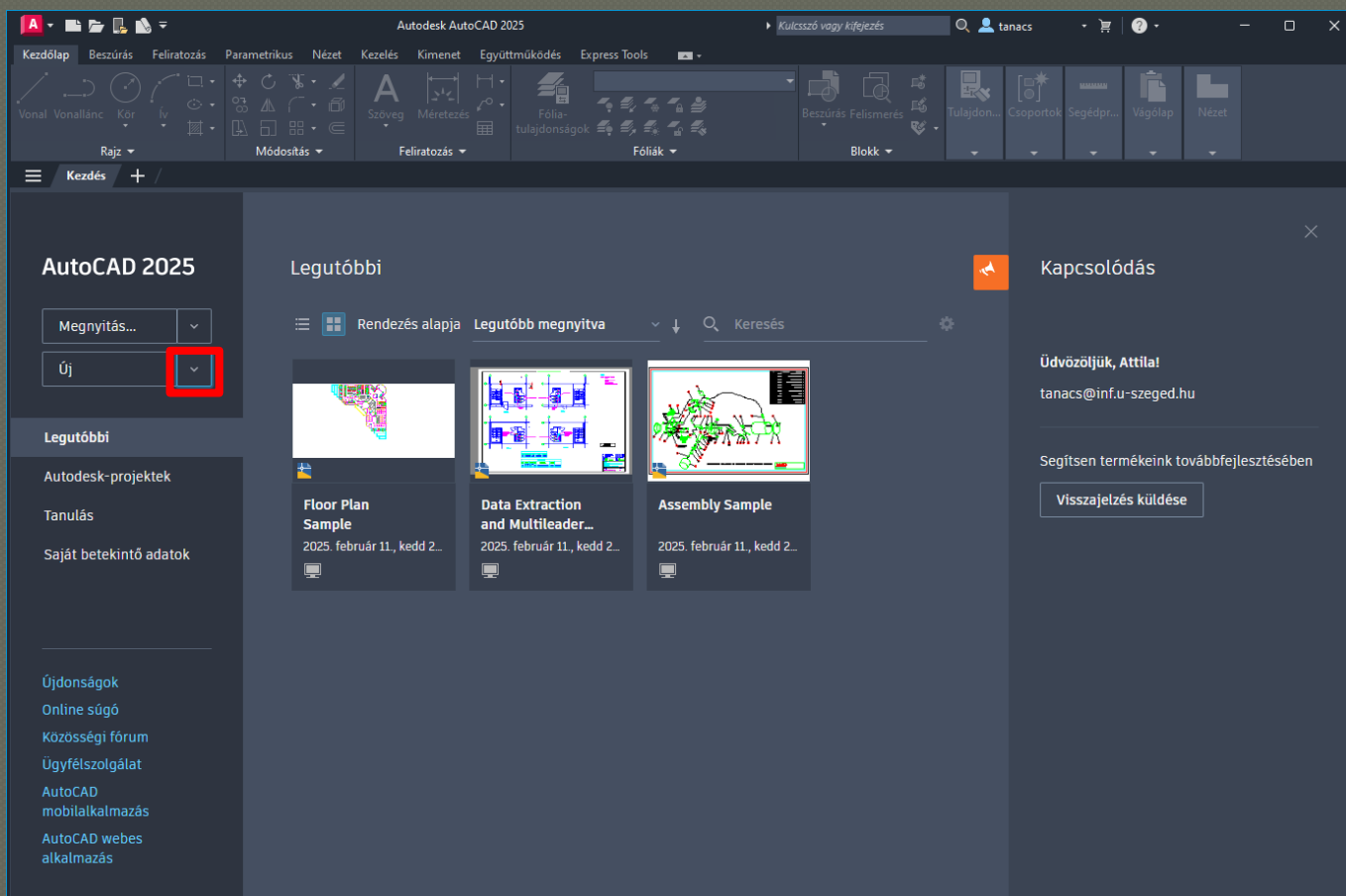
◉ Megosztott mappában

- https://www.dropbox.com/sh/htnyzrwa5ci3f2g/AAA_pbw4f2IUyhDJWBNZJ27Z0a?dl=0

◉ Mai anyaghoz

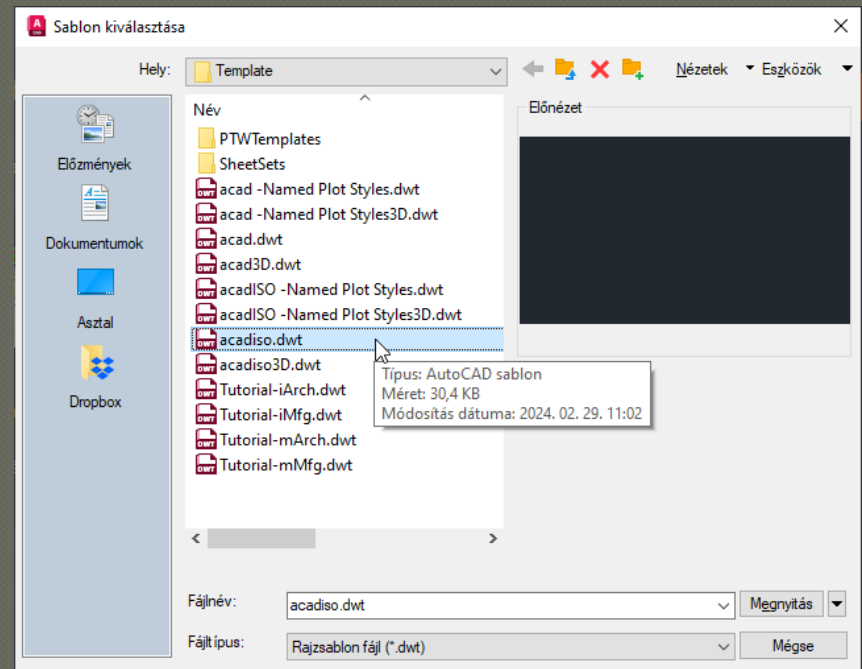
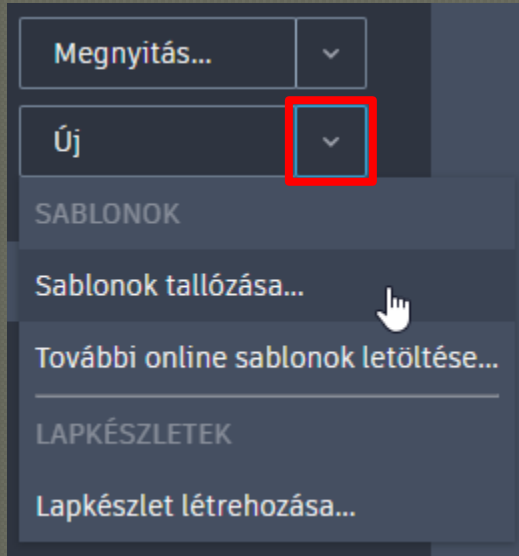
- 01_01_AutoCAD_felulet_mentes.mp4: AutoCAD felhasználói felület felépítése, fájl formátumai. (12:05 perc)
- 01_02_AutoCAD_parancskiadas.mp4: Új rajz készítése. Parancskiadási lehetőségek. (8:13 perc)
- 01_03_AutoCAD_rajzhatar_tol_zoom.mp4: Rajzhatár beállítása, megrajzolása. Nagyítási szint állítása. (10:16 perc)

AutoCAD 2025 indítás



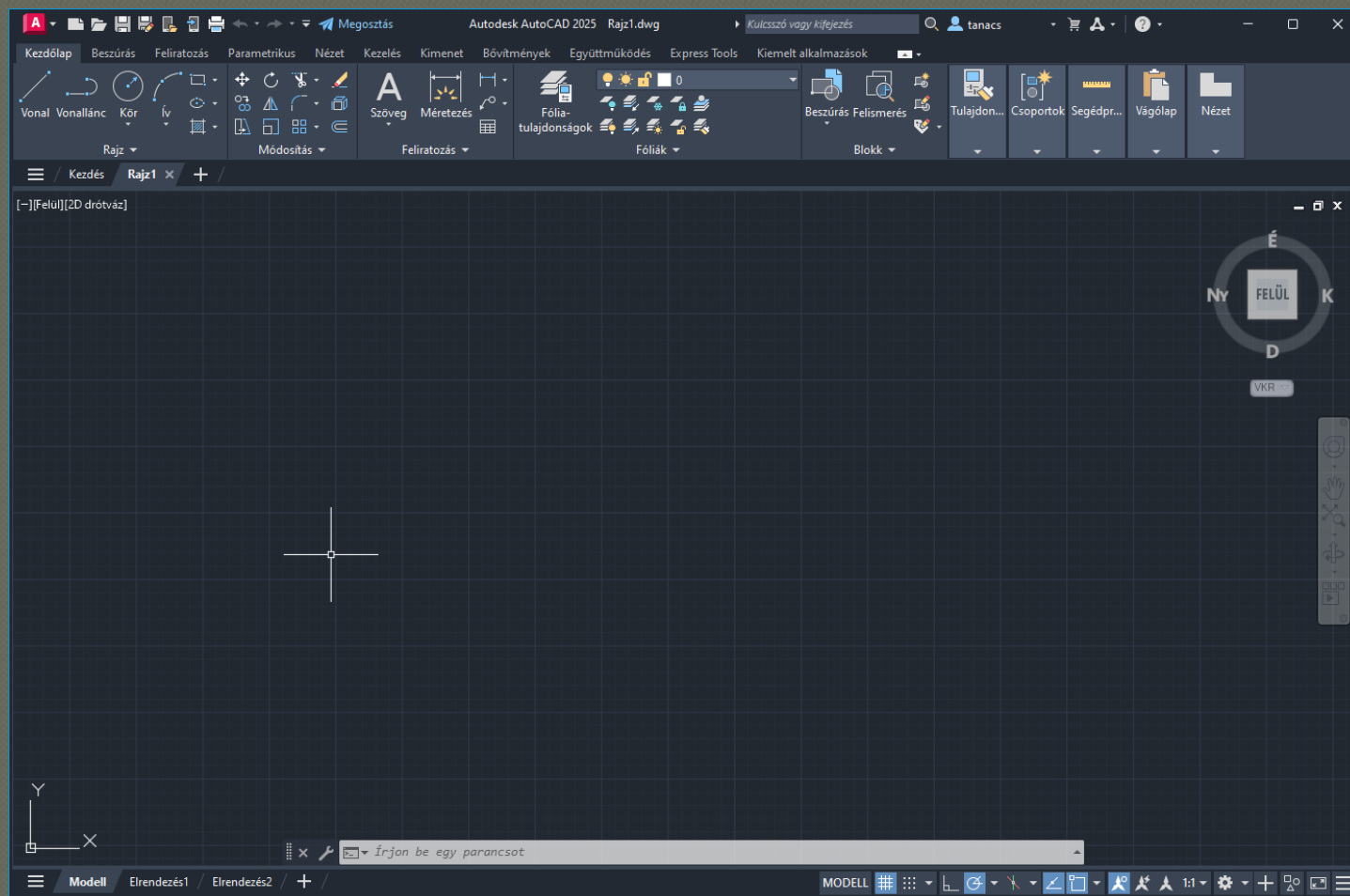
Új rajz kezdése: „Új” gomb melletti lenyíló gombra kattintva, a megjelenő menüben a Sablonok tallózása... opció választásával

AutoCAD új rajz

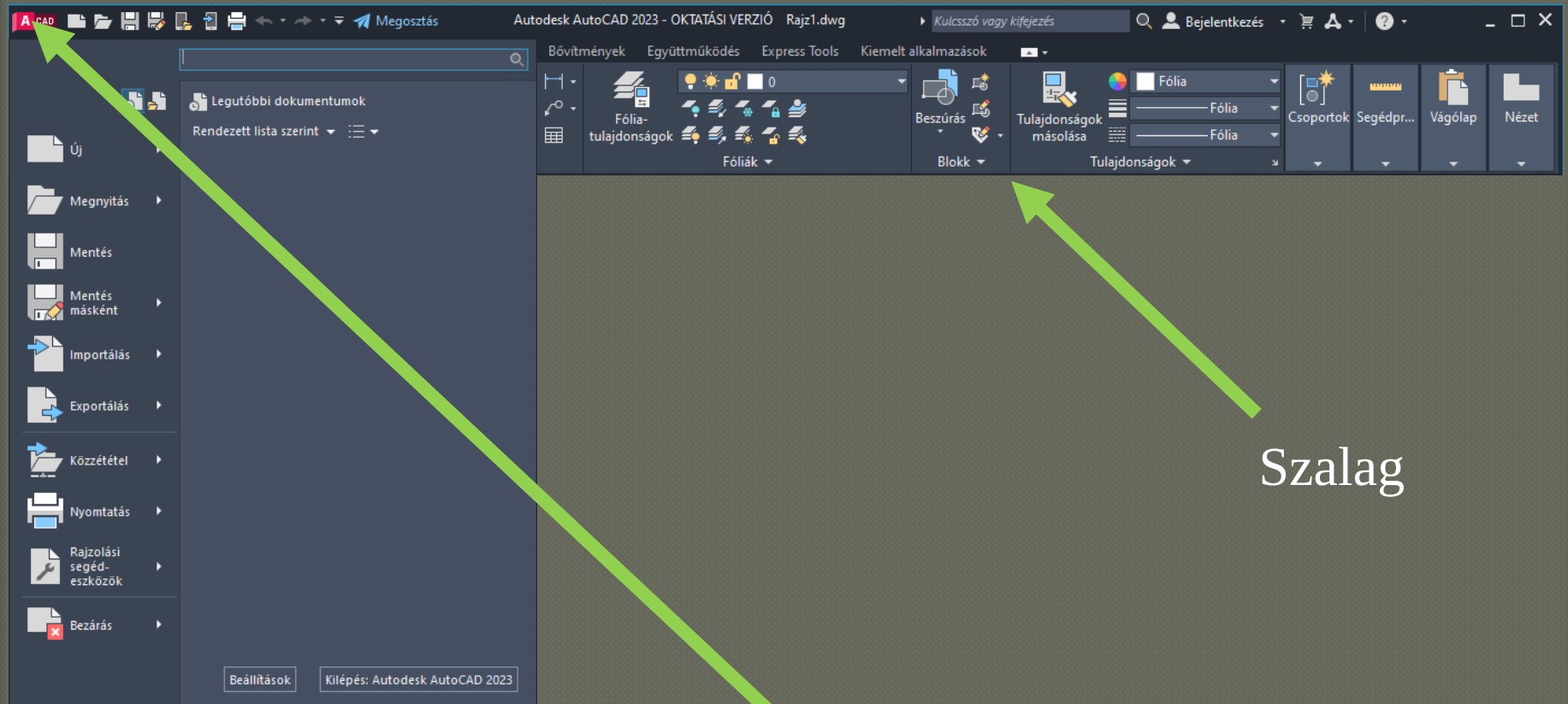


Új rajz kezdése (folytatás): A dialógusablakban az **acadiso.dwt** sablonfájl kiválasztásával.

AutoCAD új rajz



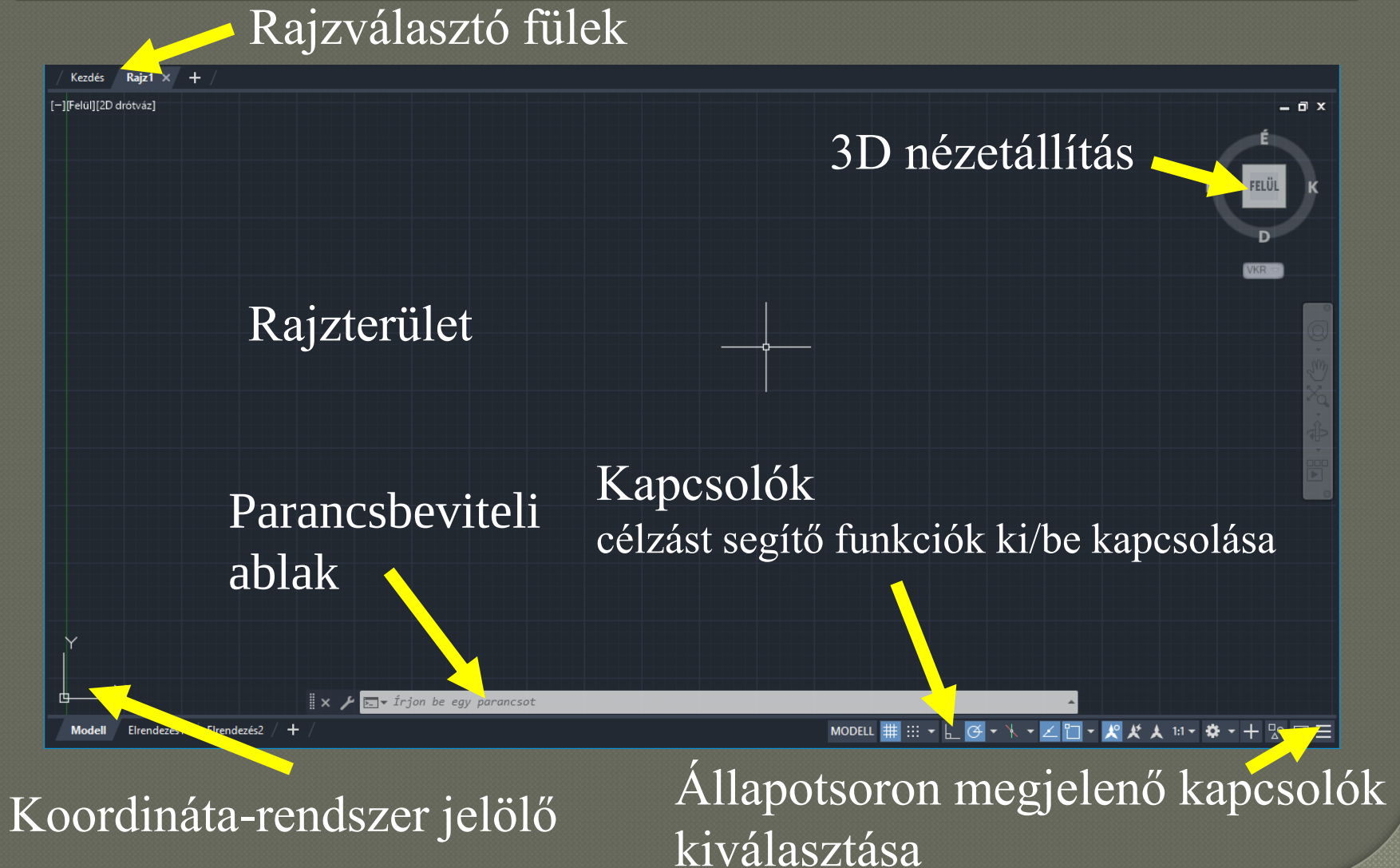
Felhasználói felület elemek



Menü böngésző

Szalag

Felhasználói felület elemek



Rajzterület

- ◉ Az ablak nagyobb részét kitöltő középső terület
- ◉ Általában sötét, hálós háttérrel
- ◉ Az egér ezen a területen célkereszt alakot vesz fel
- ◉ A célkereszt raszteres koordinátáját az AutoCAD átalakítja rajzterület koordinátává, azzal dolgozik tovább
- ◉ A koordináta megfeleltetés függ a nagyítási szinttől és az eltolási értéktől

Parancsok kiadása

A program vezérlése **parancsok kiadásával** történik.

- **Parancssorba gépelve**
 - Alul a státuszsorban vagy a szálkereszt mellett megjelennek a parancs információk
 - A legtöbb lehetőség így érhető el
- **Egér használatával interaktívan**
 - Menüből kiválasztva
 - Eszközsor, szalag használatával
- **Vegyesen**, amelyik egyszerűbb
 - Parancs begépelése közben paraméterek interaktív megadása

Rajzok megnyitása, mentése

◉ Műveletek

- Menü böngésző / Fájl: Megnyitás, Mentés
- Menü böngésző / Új
 - Sablon választása (pl. `acadiso.dwt`)

◉ Fájl formátumok

- **DWG**: AutoCAD zárt formátuma
- **DXF**: nyílt formátum (szöveges)
- **DWT**: AutoCAD sablon fájl
- **DWS**: AutoCAD szabvány fájl

Feladat

◉ Rajzoljunk egyszerű geometriai elemeket és mentjük el a rajzot!

- A Szalag Rajz csoportjának elemeit választva egérrel (vonal, kör, ív, ...)
- A rajterületen kattintva megadva a definiáló pontokat

Parancsok kiadása

◉ Parancs kiadáskor az alsó státuszsorban vagy a szátkereszt mellett információk jelennek meg

- A végrehajtás alatt álló parancs neve
- A parancs aktuális lépésének leírása
- Választható alparancsok listája szögletes zárójelben []
- Ha van alapértelmezett érték, akkor az kacsacsőrök között jelenik meg <>
- A **kettőspont** után adhatjuk meg a parancs által kért paramétereket

Parancshasználati példa

- ◉ **Vonal parancs begépelése, Enter**
VONAL adja meg az első pontot:
- ◉ **Kattintás a rajzterületen a bal egérgombbal**
VONAL Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]:
- ◉ **Második pont kattintása**
VONAL Adja meg a következő pontot vagy [Kilép
Vissza]
- ◉ **Adjuk meg a harmadik pontot**
VONAL Adja meg a következő pontot vagy [Bezárás
Kilép Vissza]
- ◉ **Enter lenyomással vagy Kilép alparancsal befejezhetjük**

Parancskiadási példa #2

◉ rhatár

RHATÁR Adja meg a bal alsó sarokpontot vagy [BE
KI] <0.0000,0.0000>:

- ◉ Enter leütéssel elfogadjuk a felajánlott 0.0000,0.0000 alapértelmezett értéket, vagy megadhatunk más koordinátát
- ◉ A BE vagy KI választásával a rajzterületen kívüli rajzolást engedélyezhetjük vagy tilthatjuk

Parancsmódok

● Kezelés

- Parancs alapértelmezett opciók elfogadása <>: Enter
- Alparancsok választása: nevük vagy kiemelt színezett rövidítésük begépelésével, vagy a nevükre kattintva
- Parancs megszakítás: ESC
- Előző parancs ismétlése: üres parancssorban Enter

● Párbeszédablak elnyomása

- Köötőjellel kezdve: -blokk

● Angol nyelvű parancsok

- Aláhúzással kezdve: _circle

● Előző parancsok megtekintése

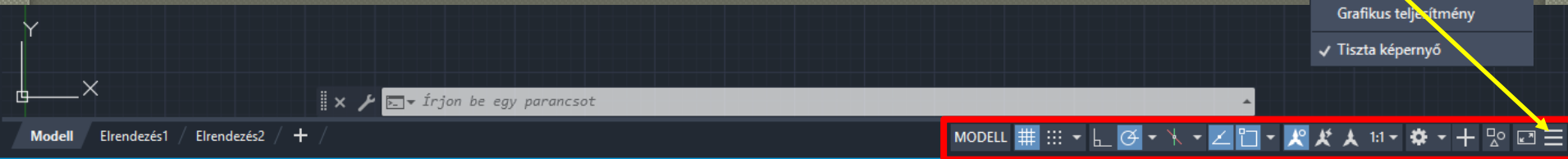
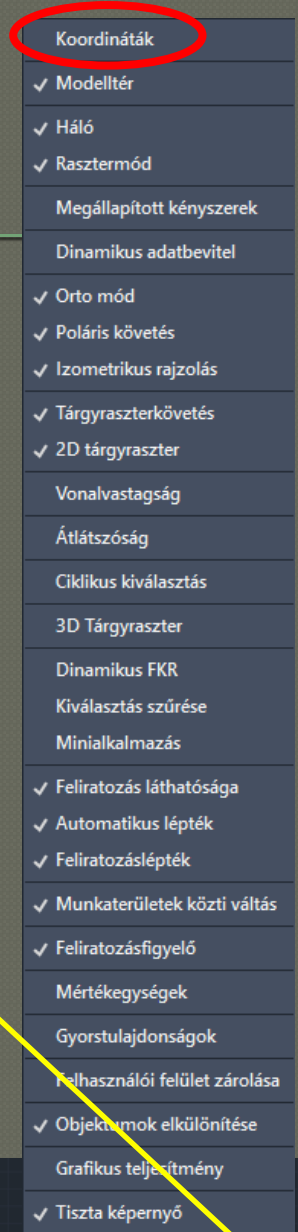
- Váltás F2 billentyűvel

● Transzparens parancsok

- Más parancs kiadása közben kiadható
- Általában nézetbeállító (nagyítás, eltolás, ...) parancsokra működik
- Az aktuális parancs felfüggesztődik, míg az új elindul
- A transzparens parancs végeztével a felbeszakított helyen folytatódik az előző parancs
- Parancs kiadása aposztróffal kezdve: 'zoom
 - Pl. pontkiválasztáskor navigáció

Koordináta kijelzés

- Lehetőség van a szálkereszt pozícióhoz tartozó rajzterület koordináta kijelzésére
 - Alapbeállításként nem jelenik meg, be kell kapcsolni!
 - Kattintsunk a jobb alsó sarok menü gombjára
 - A megjelenő lista Koordináták elemét válasszuk ki



Rajzlap

- ◉ Az AutoCAD nyilvántartja, mekkora rajzlappal dolgozunk

- Az `acadiso.dwt` sablon kiindulva fekvő helyzetű, A3 méretű (420x297)

- ◉ Az alapegységhez mértékegységet rendelhetünk

- Milliméter, méter, hüvelyk, láb, ...
- Az ábrázolandó objektum méretéhez természetesen illőt (áramköri lapka, bútor, épület, települési közműterv, ...)

Rajzlap

- ◉ Az AutoCAD alapértelmezésben engedi a rajzhatárokon kívüli rajzolást is
 - De le lehet tiltani
- ◉ Azt gondolhatnánk, hogy az AutoCAD új rajz indításakor a rajzlap területét jeleníti meg a rajzterületen
 - Hát, nem... (AutoCAD 2025-ig bezárólag legalábbis)

Rajzlap

- ◉ Figyeljük meg a koordináta értékeket a szátkereszt mozgásakor!
- ◉ Rajzoljunk téglalapot a rajzlap határainak megjelenítésére!
 - Téglaalap parancs
 - 0,0
 - 420,297
 - A rajzterület bal alsó sarka környékén láthatunk pár kisebb vonalat
- ◉ Állítsunk a nagyítási szinten
 - Zoom
 - Mind

Rajzhatárok

● Alapértelmezés

- `acadiso.dwt` sablonban: A3 papírméret (420x297) mm egységben, fekvő helyzetben

● Változtatás (pl. A4-re)

- `rhatár (limits)` parancs
 - Adja meg a bal alsó sarokpontot vagy `[BE/KI] <0.0000, 0.0000>`: `ENTER`
 - Adja meg a jobb felső sarokpontot `<420.0000, 297.0000>`: `297,210`
- `ZOOM`
 - `Mind` opció
 - Ez fogja beállítani a kijelzőn az aktuális méretet

Rajzhatárok

◉ Határon kívüli rajzolás szabályozása

- rhatár

- Adja meg a bal alsó sarokpontot vagy [BE/KI] <0.0000, 0.0000>: B

- Ezzel letilthatjuk a határon kívül eső objektumok rajzolását.

- A KI opcióval engedélyezhetjük.
Ez az alapértelmezés.

Mértékegységek

◉ Mértégys (units) parancs

- A beállított pontosság csak a megjelenítést befolyásolja!
- A szögek esetén alaphoz egészre kerekíteni a rendszer!
- `acad.dwt` esetén hüvelyk!

The screenshot shows the 'Rajzi mértékegységek' (Drawing Units) dialog box. It is divided into several sections:

- Hosszúság** (Length):
 - Típus: Tizedes (Decimal)
 - Pontosság: 0.0000
- Szög** (Angle):
 - Típus: Tizedes fok (Decimal degrees)
 - Pontosság: 0
 - ☐ Az óramutató járásával megegyező (Clockwise)
- Beszúrási lépték** (Insertion scale):
 - Tartalom rajzba illesztésekor a lépték mértékegysége: Milliméter
- Minta** (Sample):
 - 1.5,2.0039,0
 - 3<45,0
- Megvilágítás** (Lighting):
 - Fényerősség megadására szolgáló mértékegység: Nemzetközi

At the bottom, there are four buttons: OK, Mégse (Cancel), Irány... (Apply), and Súgó (Help).

Ahol nem a metrikus rendszert használják...



Amerikai Egyesült Államok, Libéria, Mianmar

Megjelenítés módosítása

◉ Tol(pan)

- Eltolás; a középső egérgomb lenyomva tartásával és az egér mozgatásával eltolást végezhetünk a rajzon.
- Ez csak a megjelenítést befolyásolja, nem változnak az alakzatok koordinátái.

◉ Zoom

- Rajzterület nagyítása, kicsinyítése.
- Egér görgő segítségével is elérhető funkció.

◉ Regen

- A teljes rajzi adatbázis újraszámolása.
- Pl. görgővel nagyítás esetén nem számolja újra közelítést az AutoCAD, ami íves vonalak esetén darabos megjelenítést okoz.

◉ Frissít (redraw)

- Csak a képernyőn megjelenő részt számolja újra (gyorsabb).

Megjelenítés módosítása

Nagyítás, kicsinyítés

Parancs: zoom

Adja meg az ablak sarokpontját, a léptéktényezőt (nX vagy nXP)
vagy
[Mind/Közép/Dinamikus/Terjedelem/Előző/aRány/Ablak/Objektum]
<Valósídejű>:

Mind: a beállított rajzméretet, illetve az összes eddigi rajzelemet tartalmazó ablakot generál (amelyik nagyobb)

Közép: középpont és Y-irányú magassággal nagyítja/kicsinyíti a rajzot

Dinamikus: nézetdoboz eltolásával és méretváltoztatásával (egér)

Terjedelem: a meglevő rajzelemek teljesen kitöltik az ablakot

Előző: max. 10 lépés tehető

aRány: nagyítás/kicsinyítés mértéke

Ablak: kijelölhetünk egy ablakot egérrel / (parancssorban: bal alsó, ill. jobb felső pont megadásával) egérrel, ekkor a kijelölt részt fog a teljes grafikus ablakban megjeleníteni

Valósídejű: egér bal gomb + egér le/fel mozgatással tudjuk nagyítani ill. kicsinyíteni az aktuális rajzot, középpont marad

Összegző feladat

- **Állítsunk be új rajzlap méretet és próbáljuk ki az egér segítségével történő parancskiadást!**
 - Indítsuk el az AutoCAD-et!
 - Kezdjünk új rajzot!
 - Az **rhatár** parancs segítségével adjunk meg álló helyzetű B5 méretű lapot (**176 × 250 mm**), **(0, 0)** bal alsó sarokkal!
 - Rajzoljuk meg ennek a lapnak a határát a **téglalap** paranccsal!
 - **Zoom / Mind** segítségével állítsuk be a megfelelő nagyítási szintet
 - A szalag **Rajz paneljéről** indítsunk különféle rajzó parancsokat és helyezzük el a geometriákat a rajzterületen belül!
 - Figyeljük meg a parancskiadás közben megjelenő vizuális segédelemeket!
 - Mentsük a rajzunkat fájlba!